

平行四辺形 $ABCD$ において、 $\angle ABC = \frac{\pi}{6}$ 、 $AB = a$ 、 $BC = b$ 、 $a \leq b$ とする。次の条件を満たす長方形 $EFGH$ を考え、その面積を S とする。

条件： 点 A 、 B 、 C 、 D はそれぞれ辺 EF 、 FG 、 GH 、 HE 上にある。

ただし、辺はその両端の点も含むものとする。

(1) $\angle BCG = \theta$ とするとき、 S を a 、 b 、 θ を用いて表せ。

(2) S のとりうる値の最大値を a 、 b を用いて表せ。